



الدَّكَّاءُ الاصْطِناعيّ^[1] أو **الدَّكَّاءُ الصُّناعيّ**^[2] أو **الدَّكَّاءُ الصُّنْعيّ**^{[3][4]} (اختصاراً ذ.ا، إي-آي، أي-آي؛ بالإنجى على أداء مهام تُنسب عادةً إلى الذكاء البشري، مثل التعلُّم، والاستدلال، وحلّ المشكلات، والإدراك، واتخاذ القرارات، والأساليب والبرمجيات التي تمكن الآلات من إدراك بيئتها، واستخدام التعلُّم والذكاء لاتخاذ أفعال تزيد فرصها

تشمل أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي محرّكات البحث المتقدمة على الويب، وروبوتات المحادثة، والاستراتيجية، مثل الشطرنج وغو. ومنذ عشرينيات القرن الحادي والعشرين، أصبح الذكاء الاصطناعي التوحيدي نصيحة.

تشمل الأهداف التقليدية لأبحاث الذكاء الاصطناعي التعلُّم، والاستدلال، وتمثيل المعرفة، والتخطيط، ومعالجة اللغات الطبيعية. يستخدم باحثو الذكاء الاصطناعي تقنيات متعددة، منها البحث في فضاء الحالات، والتحسين الرياضي، وبحوث العمليات والاقتصاد.^[ب] ويستفيد الذكاء الاصطناعي أيضًا من علم النفس، واللسانيات، والفلسفة، وعلم الحاسوب، وديناميكا الموائع، وميتا، إلى إنشاء الذكاء الاصطناعي العام (الإنجليزية: *Artificial general intelligence* (AGI) مستوى الإنسان.^[7]

تأسس الذكاء الاصطناعي بوصفه تخصصًا أكاديميًا سنة 1956،^[8] ومَرَّ المجال في تاريخه بعدة موجات من الاهتمام. شهدت الذكاء الاصطناعي.^{[11][12]} وازداد التمويل والاهتمام بالمجال ازديادًا كبيرًا بعد سنة 2012، حين أُعيد الاهتمام على تقنيات الذكاء الاصطناعي السابقة.^[13] وتَسارع هذا النمو أكثر بعد سنة 2017 مع ظهور بنية عميقة الاصطناعي مع تقدّم الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي أتاح إنشاء الوسائط وتعديلها. وإلى جانب سلامة المخاوف الأخلاقية وآثاره بعيدة المدى والمخاطر الوجودية المحتملة نقاشات حول تنظيم الذكاء الاصطناعي.

الأهداف

تُقسّم المسألة العامة المتمثلة في محاكاة الذكاء، أو إنشائه، إلى مسائل فرعية. وتشمل هذه المسائل سمات الاتية بأكبر قدر من الاهتمام، وهي تغطي نطاق أبحاث الذكاء الاصطناعي.^[ا]

الاستدلال وحلّ المشكلات

طوّر الباحثون الأوائل خوارزميات تحاكي الاستدلال المتدرج الذي يستخدمه البشر عند حلّ الألغاز أو إجراء أظهرت طرائق للتعامل مع المعلومات الناقصة أو غير المؤكدة، بالاستعانة بمفاهيم من الاحتمالات والاقتصاد.

لا تكفي كثير من هذه الخوارزميات لحلّ مسائل الاستدلال الكبيرة؛ لأنها تواجه «انفجارًا توافقيًا»، فتزداد بُطء الاستنباط المتدرج الذي استطاعت أبحاث الذكاء الاصطناعي المبكرة نمذجته. فمعظم المشكلات التي يواجهها الباحثون نماذج الاستدلال، وهي نوع من النماذج اللغوية الكبيرة المدربة على توليد سلاسل تفكير وسريع والبرمجة.^[19]

تمثيل المعرفة

يُتيح تمثيل المعرفة وهندسة المعرفة^[20] لبرامج الذكاء الاصطناعي أن تجيب عن الأسئلة بذكاء، وأن تتعامل مع العالم الواقعي. وتُستخدم التمثيلات الصورية للمعرفة في الفهرسة والاسترجاع المعتمدين على المشاهد،^[22] ودعم القرار السريري،^[23] واكتشاف المعرفة، أي استخراج استدلالات «مهمة» وقابلة للتطبيق كبيرة.^[24] وفي مجالات أخرى.^[25]

قاعدة المعرفة هي مجموعة من المعارف الممثلة بصيغة يستطيع البرنامج استخدامها. أما الأنطولوجيا فهي العلاقات والمفاهيم والخصائص التي يستعملها مجال معرفي معيّن.^[26] وتحتاج قواعد المعرفة إلى تمثيل الخصائص، والتصنيفات، والعلاقات بين الكائنات؛^[27] والمواقف، والأحداث، والحالات، والزمن؛^[28] والأحداث، والمعرفة عن المعرفة، أي ما نعرفه عما يعرفه الآخرون؛^[30] والاستدلال الافتراضي، وهو ما يفترض البشر يخالفه، ويبقى صحيحًا حتى مع تغيير حقائق أخرى؛^[31] فضلًا عن جوانب ومجالات كثيرة أخرى من المعرفة.

ومن أصعب مشكلات تمثيل المعرفة اتساع المعرفة العامة؛ فمجموعة الحقائق الأولية التي يعرفها الناس هائلة الحجم.^[32] وتبرز أيضًا صعوبة الطابع تحت الرمزي لمعظم المعرفة العامة؛ فكثير مما يعرفه الناس لا يُمثّل في «عبارات» يمكنهم التعبير عنها لفظيًا.^[18] وهناك كذلك صعوبة اكتساب المعرفة، أي الحصول على المعرفة الذكاء الاصطناعي.^[ج]

التخطيط واتخاذ القرار

«الوكيل» هو أي كيان، اصطناعيًا كان أو غير اصطناعي، يدرك العالم ويتخذ فيه أفعالًا. وللوكيل العقلاني هدف محدد.^[36] أما في اتخاذ القرار الآلي، فتكون له تفضيلات؛ فهناك حالات يفضل أن يكون فيها، و«منفعتها»، ويقيس مقدار تفضيله لها. ولكل فعل ممكن، يستطيع الوكيل حساب «المنفعة المتوقعة»، أي منفعة ثم يختار الفعل الذي يحقق أعلى منفعة متوقعة.^[37]

في التخطيط الكلاسيكي، يعرف الوكيل بدقة أثر كل فعل.^[38] لكن في معظم مشكلات العالم الواقعي، قد قابلة للملاحظة». وقد لا يعرف يقينًا ما الذي سيحدث بعد كل فعل ممكن، لأن النتيجة ليست «حتمية». لذلك لا^[39]

وإلى جانب الاختبار الدقيق والتحسين المبني على القرارات السابقة، يساعد تفسير سبب اتخاذ الوكيل قرارا

في بعض المشكلات، قد تكون تفضيلات الوكيل غير مؤكدة، خاصة إذا شارك في المسألة وكلاء آخرون أو بش للوكيل أن يطلب معلومات لتحسينها^[41] وتُستخدم نظرية قيمة المعلومات للموازنة بين قيمة الأفعال الال الممكنة واسعًا إلى حد يتعذر التعامل معه عمليًا، لذلك يجب على الوكلاء أن يتخذوا الأفعال و**يقيموا** الحالات

تتضمن عملية قرار ماركوف نموذج انتقال يصف احتمال أن يغيّر فعل معيّن الحالة بطريقة محددة، ودالة مك ويمكن حساب السياسة، مثلًا بالتكرار، أو أن تكون استرشادية، أو يمكن تعلّمها^[43]

تصف نظرية الألعاب السلوك العقلاني لعدة وكلاء متفاعلين، وتُستخدم في برامج الذكاء الاصطناعي التي تتخ

التعلّم

التعلّم الآلي هو دراسة البرامج التي تستطيع تحسين أدائها تلقائيًا في مهمة معينة.^[45] وقد كان جزءًا من الذّ هناك أنواع عدة من التعلّم الآلي. يحلّل التعلّم غير المراقب تدفقًا من البيانات، ويعثر على الأنماط، ويقدم تنبؤ توجيه إضافي.^[44] أما التعلّم المراقب، فيتطلب وسم بيانات التدريب بالإجابات المتوقعة، وله نوعان التصنيف، وفيه يجب على البرنامج أن يتعلم التنبؤ بالفئة التي ينتمي إليها المُدخل؛ والانحدار، وفيه يستنتج دالة عددية بناءً على مُدخلات عديدة.^[45]

في التعلّم التعزيزي، يُكافأ الوكيل على الاستجابات الجيدة ويُعاقب على السيئة. ويتعلم الوكيل اختيار الاست تُصنّف على أنها «جيدة».^[46] أما نقل التعلّم فهو تطبيق المعرفة المكتسبة من مسألة ما على مسألة ج والتعلّم العميق نوع من التعلّم الآلي يمرّر المُدخلات عبر شبكات عصبية اصطناعية مستلهمة من الأحياء، ويُ هذه الأنواع كلها من التعلّم.^[48]

وتستطيع نظرية التعلّم الحاسوبي تقييم المتعلّمين بحسب التعقيد الحاسوبي، أو تعقيد العينة، أي مقد المطلوبة، أو بحسب مفاهيم أخرى من مفاهيم التحسين.^[49]

تعريف الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي هو فرع من علم الحاسوب. تُعرّفه الكثير من المؤلفات بكونه: «دراسة وتصميم العملاء ا فرصته في النجاح في تحقيق مهمته أو مهمة فريقه.^[48]

هذا التعريف، من حيث الأهداف والأفعال والتصور والبيئة يرجع إلى (Russell & Norvig (2003 وتشمل جون مكارثي هذا المصطلح بالأساس في عام 1956 م،^[49] وعرّفه بنفسه بأنه «علم وهندسة صنع الآلات الذّ النظام على تفسير البيانات الخارجية بشكل صحيح، والتعلم من هذه البيانات، واستخدام تلك المعرفة لتحقيق

شهد الذكاء الاصطناعي تطورًا متسارعًا في أساليب التفاعل مع البشر، إذ لم يعد يقتصر على تنفيذ الأوامر التواصل البشري. وتشمل هذه التطورات القدرة على الاستماع والتحدث والتفاعل اللحظي، إلى جانب فهم الد

الجدل

تأسس هذا المجال على افتراض أن ملكة الذكاء يمكن وصفها بدقة لدرجة تمكن الآلة من محاكاتها.^[53] وهذا تناولتها نقاشات وحكايات أسطورية وخيالية وفلسفية منذ القدم.^[54] كما يدور جدل ماهية الذكاء وأنواعه ا لأفكار شديدة التفاؤل، ولقد عانى نكسات فادحة عبر التاريخ، واليوم أصبح جزءاً أساسياً من صناعة التكنولوجيا

إن بحوث الذكاء الاصطناعي من الأبحاث عالية التخصص والتقنيّة، لدرجة أن بعض النّقاد ينتقدون «تفكك معينة، وتطبيق أدوات خاصة وحول اختلافات نظرية قديمة في الآراء. تتضمن المشاكل الرئيسية للذكاء ا والإدراك والقدرة على تحريك وتغيير الأشياء.^[57] كما ولا يزال الذكاء العام (أو «الذكاء الاصطناعي القوي») د

تاريخ بحوث الذكاء الاصطناعي

في منتصف القرن العشرين، بدأ عدد قليل من العلماء استكشاف نهج جديد لبناء آلات ذكية، بناءً على الاكتش التحكم الآلي، وقبل كل ذلك، عن طريق اختراع الحاسوب الرقمي، أُخْثِرَت آلة يمكنها محاكاة عملية التفكير

أسس المجال الحديث لبحوث الذكاء الاصطناعي في مؤتمر في حرم كلية دارتموث في صيف عام 1956.^[2] مكارثي، مارفن مينسكي، ألين نوبل وهربرت سيمون الذي أسس مختبرات للذكاء الاصطناعي في معهد ماس وتلاميذهم كتبوا برامج أدهشت معظم الناس. وكان الحاسب الآلي يحل مسائل في الجبر ويثبت النظري البحوث تمول بسخاء من وزارة الدفاع الأمريكية. وهؤلاء الباحثون قاموا بالتوقعات الآتية:–

- عام 1965، هـ. أ. سيمون: «الآلات ستكون قادرة في غضون عشرين عاما على القيام بأي عمل يمكن أن يُ
- عام 1967، مارفن مينسكي: «في غضون جيل واحد... سوف تُحل مشكلة صنع 'الذكاء الاصطناعي' بشكل

ولكنهم فشلوا في إدراك صعوبة بعض المشاكل التي واجهتهم.^[64] في عام 1974، ورداً على انتقادات السي إنتاجية، قطعت الحكومتان الأمريكية والبريطانية تمويلهما لكل الأبحاث الاستكشافية غير الموجهة الاصطناعي.^[65]

في أوائل الثمانينيات، شهدت أبحاث الذكاء الاصطناعي صحوة جديدة من خلال النجاح التجاري «لنظم التحليلية لواحد أو أكثر من الخبراء البشريين. بحلول عام 1985 وصلت أرباح أبحاث الذكاء الاصطناعي في سنوات قليلة، بدءاً من انهيار سوق آلة ال Lisp Machine (إحدى لغات البرمجة) في عام 1987، شهدت أبح

في التسعينيات من القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين، حقق الذكاء الاصطناعي نجاحات أكبر، وإ واستخراج البيانات، والتشخيص الطبي والعديد من المجالات الأخرى في جميع أنحاء صناعة التكنولوجيا. قانون مور)، وزيادة التركيز على حل مشاكل فرعية محددة، وخلق علاقات جديدة بين مجال الذكاء الاصطناع الالتزام بمناهج رياضية قوية ومعايير علمية صارمة.^[69]

في القرن الواحد والعشرين، أصبحت أبحاث الذكاء الاصطناعي على درجة عالية من التخصص والتقنية، والبعض. نمت أقسام المجال حول مؤسسات معينة، وعمل الباحثين، على حل مشكلات محددة، وخلافات في الاصطناعي، وتطبيق أدوات مختلفة على نطاق واسع.

فلسفة الذكاء الاصطناعي

يشكل الذكاء الاصطناعي تحديًا وإلهامًا لعلم الفلسفة؛ لزعمه القدرة على إعادة خلق قدرات العقل البشري ^{[بحاجة إ} هل هناك حدود لمدى ذكاء الآلات؟ هل هناك فرق جوهري بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي؟ وهل يمكن وويعي؟ عدد قليل من أهم الإجابات على هذه الأسئلة ترد أدناه.^[70]

آلات الحساب والذكاء «قانون تورنغ»

إذا كان الجهاز يعمل بذكاء يضاهي الإنسان، إذنًا فذكائه يماثل ذكاء الإنسان. تفيد نظرية آلان تورنغ أنه لا يسعنا إلا أن نحكم على ذكاء الآلة بناءً على أدائها. هذه النظرية تشكل أساس اختبار تورنغ.^[71]

أطروحة دارتموث

«يمكن وصف كل جانب من عملية التعلم أو غيرها من مظاهر الذكاء بدقة شديدة تمكن الإنسان من تص طُبع هذا التأكيد في الأطروحة المقدمة لمؤتمر دارتموث عام 1956، وهو يمثل موقف معظم الباحثين الاصطناعي.^[53]

نظام الرموز المادية (فرضية نظام نويل وسيمون للرموز المادية)

«نظام الرموز المادية لديه الوسائل الضرورية والكافية للأفعال الذكية بوجه عام». مفاد هذه الجملة هي يمكن في المقدرة على معالجة الرموز.^[72] على عكس ذلك، يعتقد أوبير ديفوس أن الخبرات البشرية غريزي لا واعي ولا تعتمد على التلاعب بالرموز بشكل واعي؛ فهي تتطلب أن يكون لدى الإنسان «شعور وان لم تكن لديه المعرفة الكافية بالرموز.^{[73][74]}

مبرهنة عدم الاكتمال لغودل

لا يمكن لنظام منطقي (مثل برنامج حاسوبي) إثبات جميع الجمل الصحيحة. يعتقد روجر بينروز وآخر غودل وضعت حدودا لما يمكن أن تفعله الآلات بما أنها وضعت حدا لما يمكن استنتاجه حسابيًا.^{[75][76]} حدودًا لما يمكن أن يفعله الإنسان.

فرضية سيرل حول الذكاء الاصطناعي القوي (الغرفة الصينية)

«يمكن أن يكون لجهاز الكمبيوتر عقلاً يماثل عقل الإنسان إن تمت برمجته بشكل ملائم بالمدخلات والالصحيحة».^[77] يرد سيرل على هذا التأكيد بحجته المعروفة بالغرفة الصينية، والتي تطلب منا أن ننفتح لنحاول أن نعرف أين قد يكون هذا «العقل».^[78]

فرضية الدماغ الاصطناعي

يمكن محاكاة المخ. هانز مورفيك (Hans Moravec)، راي كرزويل

(Ray Kurzweil) وغيرهم قالوا بأنه من الممكن من الناحية التقنية نسخ الدماغ مباشرة في المعدات والبرمج

أنواع الذكاء الاصطناعي

يمكن تصنيف الذكاء الاصطناعي إلى ثلاث فئات رئيسية وفق قدراته ومستوى محاكاته للذكاء البشري:

الذكاء الاصطناعي الضيق

ويُعرف أيضًا بالذكاء الاصطناعي المحدود، وهو النوع المستخدم حاليًا في معظم التطبيقات. يتخصص الشطرنج. هذه الأنظمة تُظهر كفاءة عالية في مجالها المحدد، لكنها غير قادرة على أداء مهام خارج نطاق تخ الآلية، أو لعب الشطرنج. هذه الأنظمة تُظهر كفاءة عالية في مجالها المحدد، لكنها غير قادرة على أداء مهام خار

الذكاء الاصطناعي العام

هو الذكاء الذي يمتلك القدرة على أداء أي مهمة فكرية يمكن للإنسان إنجازها، بما في ذلك الفهم، والتفكير المستوى، ويعتبر تطويرها من أكبر التحديات في أبحاث الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي الفائق

وهو مستوى متقدم نظريا يفوق الذكاء البشري في جميع النواحي، بما في ذلك الإبداع، واتخاذ القرار، والمه البشرية في كل مجال تقريبًا"، ويُشير هذا النوع مخاوف أخلاقية وتنظيمية مستقبلية.^[81]

مشاكل الذكاء الاصطناعي

انقسمت مشكلة محاكاة (أو صنع) الذكاء إلى عدد من المشاكل الفرعية المحددة. وتتكون هذه من سمات أو أكبر قدر من الاهتمام.^[57]

الاستنتاج، والتفكير المنطقي، والمقدرة على حل المشكلات

وضع الباحثون الأوائل في علم الذكاء الاصطناعي الخوارزميات التي تحاكي التفكير المنطقي المتسلسل الذي وفي الثمانينيات والتسعينيات، أدت أبحاث الذكاء الاصطناعي إلى التوصل لوسائل ناجحة للغاية للتعامل مع والاقتصاد.^[83]

بالنسبة للمشاكل الصعبة، تتطلب معظم هذه الخوارزميات موارد حسابية هائلة—مما يؤدي إلى «انفجار اند المشكلة حجماً معيناً. البحث عن خوارزميات أكثر قدرة على حل المشكلات هو أولوية قصوى لأبحاث الذكاء

يحل البشر معظم مشاكلهم باستخدام أحكام سريعة بديهية وليست واعية، عن طريق الاستنتاج التدريجي أبحاث الذكاء الاصطناعي بعض التقدم في تقليد هذا النوع «الرمزي الفرعي» من مهارات حل المشاكل: ال ويحاول البحث في مجال الشبكات العصبية ومحاكاة الهياكل داخل مخ الإنسان والحيوان التي تؤدي إلى ظه

تمثيل المعرفة

تمثيل المعرفة^[85] وهندسة المعرفة^[86] هي محور أبحاث الذكاء الاصطناعي. كثير من المشاكل التي يتوقع يمثلها الذكاء الاصطناعي: الأشياء والخواص والمجموعات التصنيفية والعلاقات بين الأشياء؛^[87] والمواقف عما يعرفه الناس)^[90] وغيرها من المجالات الكثيرة التي لم تلق القدر الكافي من البحث. يسمى التمثيل القديمة)، والاكثر شمولاً منها تسمى أنطولوجيات عليا.

من بين أصعب المشاكل في تمثيل المعرفة هي:

التفكير الافتراضي ومشكلة التأهيل

يعد الكثير مما يعرفه الناس «افتراضات». على سبيل المثال، عند ذكر الطيور في محادثة، عادة ما يرد كل هذه المواصفات على كل الطيور. عرف جون مكارثي هذه المشكلة في عام 1969^[92] بمشكلة الم الاستثناءات. لا يوجد شيء تقريبا يمكن القول ببساطة أنه حقيقية أم لا بالطريقة التي يقتضيها المنط

اتساع المعرفة المنطقية

يعلم الإنسان العادي عدداً كبيراً من الحقائق عن الذرة. مشاريع البحوث التي تسعى إلى بناء قاعدة كامر الأنطولوجية -- فهي يجب أن تبني بطريقة تقليدية حيث تُبنى المفاهيم المعقدة واحداً تلو الآخر.^[94] ليكون قادراً على التعلم من خلال قراءة مصادر مثل الإنترنت، وبالتالي يكون قادراً على أن يضيف إلى

شكل الفرعي الرمزي لبعض المعرفة المنطقية

الكثير مما يعرفه الناس غير ممثل بـ«الحقائق» أو «البيانات» التي يمكن التحدث عنها. على سبيل المث آمن»^[95] وتجد الناقد الفني يدرك أن تمثالاً مزيقاً بنظرة واحدة.^[96] هذه بديهيات أو ميول تتمثل في للمعرفة الرمزية الواعية. وكما هو الحال مع مشكلة التفكير المنطقي الشبه رمزي، من المأمول أن توفر المعرفة.^[97]

التخطيط

يجب أن تكون العوامل الذكية قادرة على تحديد الأهداف وتحقيقها.^[98] فهي في حاجة إلى طريقة لتصور ال قدرة على التنبؤ بمدى مقدرتهم على تغييره)، وتكون قادرة على الاختيار لتعظيم الفائدة («أو «القيمة») من ال

في بعض مشاكل التخطيط، يمكن أن يفترض العامل الذكي أنه الشيء الوحيد الذي يعمل في العالم ويمكنه صحيح، يجب أن يتأكد العامل بشكل دوري من اتساق توقعاته مع الواقع، ويجب أن يغير خطته عند الضرورة التخطيط عن طريق عوامل متعددة يستخدم التعاون والمنافسة بين الكثير من العوامل لتحقيق هدف معين.

التعلم

تعلم الآلة^[103] كان تعلم الآلة محوريًا في أبحاث الذكاء الاصطناعي منذ البداية.^[104] التعلم دون إشراف هو كلاً من التصنيف (القدرة على تحديد إلى أي فئة ينتمي شيء ما، بعد رؤية عددا من النماذج لعدة أشياء من ف في ضوء مجموعة من المدخلات والمخرجات العددية من الأمثلة). في التعلم التقويمي^[105] يكافئ العالم الاستجابات من حيث نظرية القرار، وذلك باستخدام مفاهيم مثل المنفعة. التحليل الرياضي لخوارزميات تعلم الحسابية.

آلية عمل اللغة الطبيعية

المعالجة الطبيعية للغة^[106] تعطي الآلات القدرة على قراءة وفهم اللغات التي يتحدث بها البشر. يأمل كثير من من تلقاء نفسه، من خلال قراءة النص الحالي المتاح عبر الإنترنت. بعض التطبيقات المباشرة لمعالجة اللغة

الحركة وإمكانية التغيير

مجال الروبوتات^[108] هو ذو صلة وثيقة بالذكاء الاصطناعي. يلزم الروبوتات الذكاء لتكون قادرة على التعامل بتحديد المكان (أن تعلم أين أنت)، ورسم الخرائط (أن تعلم ما حولك)، وتخطيط الحركة (أن تعرف كيف تصل

الإدراك

تصور الآلة^[111] هو القدرة على استخدام مدخلات من أجهزة الاستشعار (مثل الكاميرات والميكروفونات الحواسيب^[112] هي القدرة على التحليل البصري المدخلات. من المشاكل الفرعية القليلة: التعرف على الكلام

الذكاء الاجتماعي

تقوم العواطف والمهارات الاجتماعية بدورين للعامل الذكي.^[115]

- يجب أن تكون قادرة على التنبؤ بأفعال الآخرين، وفهم دوافعهم وحالاتهم العاطفية. (وهذا ينطوي على ع وكذلك القدرة على محاكاة العواطف البشرية ومهارات الإدراك الحسي للكشف عن العواطف).
- لحسن التفاعل بين الإنسان والحاسوب، تحتاج الآلة الذكية أيضا أن تظهر المشاعر—على الأقل يجب أن البشر. في أحسن الأحوال، ينبغي أن تكون لديها مشاعر عادية.

الإبداع

هو مجال فرعي للذكاء الاصطناعي، يتناول الإبداع من الناحية النظرية (من المنظور الفلسفي والنفسي) والعمل معينة لنظم تولد مخرجات يمكن أن تعتبر إبداعية).

الذكاء العام

يأمل معظم الباحثين أن تدمج أعمالهم في نهاية المطاف في صورة آلة ذات ذكاء عام (يعرف باسم الذكاء السابق ذكرها ويتجاوز معظم أو كل القدرات البشرية.^[58] يعتقد البعض أن هذا المشروع يتطلب الاصطناعي أو المخ الاصطناعي.^[116]

كثير من المشاكل المذكورة أعلاه تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مسألة الذكاء الاصطناعي التام: لحل مشكلة واحد سبيل المثال، تتطلب مهمة محددة مثل الترجمة الآلية أن تتابع الآلة رأي الكاتب (العقل)، ومعرفة ما يجري ال الكاتب بأمانة (ا الذكاء الاجتماعي). ولذلك، يعتقد أن الترجمة الآلية وثيقة الصلة بالذكاء الاصطناعي التام لتترجم مثلما يترجم الإنسان.^[117]

مداخل للذكاء الاصطناعي

لا توجد نظرية موحدة أو نموذج يوجه بحوث الذكاء الاصطناعي. اختلف الباحثون حول العديد من القضايا الاصطناعي محاكاة الذكاء الطبيعي من خلال دراسة علم النفس أو علم الأعصاب؟ أم أن البيولوجيا البشرية بصلة لهندسة الملاحة الجوية؟^[119] وهل يمكن وصف السلوك الذكي باستخدام مبادئ بسيطة وأنيقة (مثل المتعلقة ببعضها البعض؟^[120] وهل يمكن إعادة إنتاج الذكاء باستخدام رموز رفيعة المستوى، على غرار الكلد

علم التحكم الآلي ومحاكاة الدماغ

في الأربعينيات والخمسينيات، قام عدد من الباحثين باستكشاف العلاقة بين علم الأعصاب، نظرية المعلومات لعرض الذكاء البدائي مثل سلاحف و. جراى والتر W. Grey Walter ووحش جونز هوبكنز Johns Hopkins برينستون ونادي النسبية في إنكلترا.^[59] وبحلول عام 1960، أصبح هذا المنهج مهجور إلى حد كبير، على

الذكاء الاصطناعي التقليدي الرمزي

عند الوصول إلى الحواسيب الرقمية أصبح من الممكن في منتصف الخمسينيات، بدأت أبحاث الذكاء الاص الأبحاث في المؤسسات الثلاث : CMU، وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وضعت كل واحدة المداخل للذكاء الاصطناعي اسم «الطراز القديم الجيد للذكاء الاصطناعي» أو "GOFAI".^[122]

محاكاة المعرفة

رجلا الاقتصاد هيربرت سيمون وآلان نوبل درسا المهارات البشرية وحاولا وضعها في إطار شكلي. وبأء أساس علم الذكاء الاصطناعي، فضلا عن العلوم المعرفية، وبحوث العمليات وعلم الإدارة. أجرى فريقه لبيان أوجه التشابه بين مهارات الإنسان في حل المشاكل ومهارات البرامج التي كانوا يصممونها (مثل العام). كان مقدرًا لهذا التقليد، المتمركز في جامعة كارنيجي ميلون، في نهاية المطاف أن يؤدي إلى تط معرفي رمزي) في منتصف الثمانينيات.^[123]^[124]

الذكاء الاصطناعي المنطقي

وخلافا لنويل وسيمون، وجون ماكارثي ورأي أن الأجهزة ليست في حاجة إلى محاكاة الفكر البشري، و العثور على جوهر المنطق المجرد وحل المشاكل، وبغض النظر عما إذا كان الناس في نفس الخوارزمية مختبر ستانفورد (شراع) الرسمية التي تركز على استخدام المنطق لحل مجموعة واسعة من المشاكل التخطيط الآلي والجدولة تعلم الآلة^[125] كان المنطق أيضا محط تركيز العمل في جامعة أدنبرة وأما والتي أدت إلى تطوير لغة البرمجة المسماة بالبرولوج وعلوم البرمجة المنطقية.^[126]

الذكاء الاصطناعي الرمزي«غير المنتظم»

وجد باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (مثل مارفن مينسكي وسيمور Papert)^[127] أن وقالوا إنه لا يوجد مبدأ عام وبسيط (مثل المنطق) من شأنه استيعاب جميع جوانب السلوك الذكي. و النماذج «المنتظمة» في جامعة كارنيجي ميلون وستانفورد)^[120] قواعد المعرفة المنطقية (مثل مشر المنتظم»، لأنها يجب أن تصمم يدويا؛ مفهوم معقدا واحدا تلو الآخر.^[128]

الذكاء الاصطناعي القائم على المعرفة

عندما أصبحت ذاكرة الحواسيب الكبيرة متاحة في عام 1970 تقريبا، بدأ باحثين من كل هذه التقاليد المعرفة» هذه إلى تطوير ونشر النظم الخبيرة (التي قدمها إدوارد فيغنوم، وهي أول شكل حقيقي ناه كميات هائلة من المعارف ستكون مطلوبة للعديد من التطبيقات البسيطة للذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي شبه الرمزي

خلال 1960، حققت المناهج الرمزية نجاحا كبيرا في محاكاة التفكير العال المستوى في برامج تمثيلية ص إلى الخلفية.^[130] وفي عقد الثمانينيات، على الرغم من ذلك، توقف التقدم في الذكاء الاصطناعي الرمزي، و البشري، ولا سيما التصور، الروبوتيات، والتعلم والتعرف على الأنماط. وبدأ عدد من الباحثين النظر في المناهج

من أسفل إلى أعلى، متضمن، موجود، القائم على السلوك أو الذكاء الاصطناعي الجديد

والباحثون في مجال الروبوتيات، مثل رودني بروكس، رفضوا الذكاء الاصطناعي الرمزي وركزوا على على قيد الحياة.^[325] أحيا عملهم وجهة النظر غير الرمزية لأوائل باحثي السيبرنطيقية (التحكم الآ تتصل هذه المداخل نظرياً بأطروحة العقل المتجسد.^[131]

الذكاء المحاسبي

تجدد الاهتمام بالشبكات العصبية و"الترابط" من خلال ديفيد روميلهارت David Rumelhart وآخرين الشبه رمزية، مثل النظم التقريبية fuzzy systems والحسابات التطورية، مجمعة من خلال مبحث ن

الذكاء الاصطناعي الإحصائي

في التسعينيات، وضع باحثو الذكاء الاصطناعي أدوات رياضية معقدة لحل مشاكل فرعية محددة. هذه الأدوات وكانت مسؤولة عن العديد من النجاحات الأخيرة لأبحاث الذكاء الاصطناعي. كما تسمح أيضا هذه اللغة الرياض والاقتصاد، أو بحث العمليات). راسل ستيوارت وبيتر Norvig وصفا هذه الحركة بأنها ليست أقل من «الثورة

دمج المناهج

نموذج العامل الذكي

العامل الذكي هو نظام يستوعب بيئته ويتخذ المواقف التي تزيد من فرصه في النجاح. العوامل الذك المفكر والعقلاني.^[134] هذا النموذج يعطي الباحثون رخصة لدراسة المشاكل المنفردة وإيجاد حلول ب نهج واحد. يمكن للعامل استخدام أي نهج يصلح لحل مشكلة محددة—بعض العوامل رمزية ومنطقية يقدم النموذج للباحثين لغة مشتركة للتواصل مع مجالات أخرى، مثل نظرية القرار والاقتصاد والتي ت نطاق واسع خلال التسعينيات.^[135]

العامل البنيوي [أو] المعرفية البنيوية

صمم باحثون أنظمة لبناء نظم ذكية من خلال تفاعل العوامل الذكية في النظام متعدد العوامل.^[136] مثل هذه الأنظمة تعتبر تكاملا بين أنظمة الذكاء الاصطناعي. يوفر نظام المراقبة الهرمية جسرا بين الـ الاصطناعي التقليدي الرمزي في أعلى الهرم، حيث تسمح المسافة الزمنية بالتخطيط ووضع النماذج لـ اقتراحا مبكرا لهذا النظام الهرمي.

أدوات بحث الذكاء الاصطناعي

خلال خمسين سنة من البحوث، صمم الذكاء الاصطناعي عددا كبيرا من الوسائل لحل أصعب المشاكل في علم

البحث والتحسين

يمكن حل العديد من مشاكل الذكاء الاصطناعي من الناحية النظرية بالبحث الذكي في العديد من الحلول الممكنة. اعتبار الدليل المنطقي بحثا عن مسار ينطلق من افتراضات إلى نتائج، حيث كل خطوة هي تطبيق لقاعد الرئيسية والفرعية، في محاولة لإيجاد الطريق إلى الهدف، وهي عملية تسمى تحليل الوسائل والغايات.^[109] العديد من خوارزميات التعلم تستخدم خوارزميات البحث على واستيعاب الأشياء في مساحة التكوين.

أبحاث بسيطة شاملة^[140] نادرا ما تكون كافية لمعظم مشاكل العالم الحقيقي: فضاء البحث (عدد أماكن البحث أبدا. الحل بالنسبة لكثير من المشاكل، هو استخدام «الاستدلال» أو «قواعد التجربة» التي تقضي على الخيار الاستدلال البرنامج بـ«أفضل تخمين» عن طريق الحل.^[141]

وهناك نوع مختلف جدا من البحث برز في التسعينيات، على أساس نظرية التحسين الرياضية. بالنسبة لكثير يعدل التخمين تدريجيا حتى الوصول إلى الدرجة المثلى التي لا يمكن إجراء أي تحسينات بعدها. يمكن تعلم على الساحة، وبعد ذلك، بعض القفزات أو الخطوات، ونستمر في تحريك تخمينا بصعود هذا التل، إلى أن والتحسين العشوائي.^[142]

تستخدم المحاسبة التطورية شكل من أشكال البحث الأمثل. على سبيل المثال، قد تبدأ من الكائنات التي يبل فقط للبقاء على قيد الحياة كل جيل (صقل التخمينات). أشكال التطور الحسابية تشمل خوارزميات الذكاء التطورية (مثل الخوارزميات الجينية)^[144]والبرمجة الجينية.^[145]^[146]

المنطق

المنطق^[147] أدخله جون مكارثي في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي في عام 1958 خلال أطروحته المسماة بسيطة وكاملة تماما للاستنتاج المنطقي الذي يمكن بسهولة أن يقوم به الحواسيب الرقمية.^[148] ومع ذلك، لا نهاية لها. في عام 1974، اقترح روبرت كوالسكي تمثيل تعبيرات منطقية حسب شروط القرن (البيانات ف خلفي أو أمامي. هذا خفف المشكلة إلى حد كبير (ولكن لم يلغها).^[138]^[149]

يستخدم المنطق لتمثيل المعرفة، وحل المشاكل، ولكن يمكنه أن يطبق على غيرها من المشاكل أيضا. على سبيل الاستقرائي هي طريقة للتعلم.^[151] هناك عدة أشكال مختلفة من المنطق المستخدم في بحوث الذكاء الاصطناعي

- المنطق الاقتراحي أو العياري.^[152] هو منطق البيانات التي يمكن أن تكون صحيحة أو غير صحيحة.
- المنطق الأولي.^[153] يسمح أيضا باستخدام الكلمات الدالة على الكمية والخبر، ويمكنه التعبير عن حقائق المنطق التقريبي: هو نوع من المنطق الأولي والذي يسمح بتمثيل حقيقة الجملة بقيمة بين 0 و1، بدلا من المؤكد، وكان المنطق الذي يستخدم على نطاق واسع في الصناعة الحديثة ونظم مراقبة المنتجات الاستهلاكية.
- المنطق الافتراضي، المنطق غيرالمونوتوني والمحيط: هي أشكال المنطق الذي صمم للمساعدة في المنطق غيرالمتسق.
- صممت عدة امتدادات للمنطق للتعامل مع مجالات محددة من المعرفة، مثل: المنطق الوصفي؛^[87] وحساب الحساب السببي؛^[89] حساب المعتقد، ومنطق الاحتمالات.^[90]

الطرق الاحتمالية للتفكير غير المؤكد

مشاكل عديدة في أبحاث الذكاء الاصطناعي (في التفكير، والتخطيط، والتعلم، والفهم والروبوتيات) تتطلب حلولاً وأوائل التسعينيات، دافع يهودا بيرل وغيره عن استخدام أساليب مستمدة من نظرية الاحتمال والاقتصاد لولوجيا أداة عامة للغاية يمكن استخدامها في عدد كبير من المشاكل : التفكير المنطقي (باستخدام خوارزمية Resian)،^[159] تخطيط (باستخدام شبكة قران)^[160] وتصور (باستخدام شبكة دينامية النظرية الافتراضية).^[161]

يمكن استخدام الخوارزميات الاحتمالية أيضا للتزشيح، والتنبؤ، وتمهيد، وإيجاد تفسيرات لتيارات البيانات على سبيل المثال، نموذج ماركوف الخفي)^[163] أو مرشح كالمان^[164]

وثمة مفهوم رئيسي من علم الاقتصاد هو «الجدوى»: مقياس لمعرفة قيمة شيء بالنسبة للعامل ذكي. وضعت نظرية القرار، قرار التحليل،^[165] نظرية قيمة المعلومة.^[99] وتشمل هذه الأدوات نماذج مثل الآلية^[167]

المصنفات وطرق التعلم الإحصائي

الذكاء الاصطناعي أبسط تطبيقاته يمكن تقسيمها إلى نوعين: المصنفات («إذا كانت براقعة فهي ماس»)، و«قبل أن تستنتج الأفعال، ولذلك يشكل التصنيف جزءًا أساسيًا من العديد من نظم الذكاء الاصطناعي»^[168].

والمصنفات^[169] من المهام التي تستخدم نمط المطابقة لتحديد أقرب مطابقة. يمكن ضبطها وفقا لنموذج بالملاحظات أو الأنماط. في التعليم تحت إشراف، ينتمي كل نمط إلى فئة معينة محددة سلفا. يمكن اعتبار مجموعة من البيانات.

عندما ترد ملاحظة جديدة، تصنف هذه الملاحظة على أساس الخبرة السابقة. يمكن تدريب المصنفات بطرق مختلفة وهناك مجموعة واسعة من المصنفين متاحة، ولكل منها نقاط قوتها ونقاط ضعفها. ويعتمد أداء المصنف بشكل كبير على النموذج الأفضل في كل المشاكل وهو ما يشار إليه بنظرية «لا توجد وجبة غداء مجانية». أجريت اختبارات لتحديد تصنيف الأداء، على الرغم من ذلك، يعتبر تحديد المصنف المناسب لمشكلة معينة فئا أكثر من كونه علما.

أكثر المصنفات استخداما هي الشبكة العصبية^[170] الطرق الأساسية مثل دعم جهاز النقل المدعم^[171] مصنف بايز Bayes البسيط^[174] وشجرة القرارات^[175] قورن أداء هذه المصنفات بالكثير من مهام التصنيف.

الشبكات العصبية

دراسة الشبكة العصبية الاصطناعية^[170] بدأت خلال العقد السابق لتأسيس أبحاث الذكاء الاصطناعي. في Rosenblatt نسخة مهمة وجديدة؛ ألا وهي، المستقبلات^[177] طور بول فربوس Paul Werbos خوا للمستقبلات المتعددة الطبقات في عام 1974^[178] مما أدى إلى نهضة في مجال البحث والشبكة العصبية ومنتصف الثمانينيات. شبكة هوبفيلد The Hopfield net، هي شكل من أشكال شبكة الجذب، وكان أول من في عام 1982.

من الشبكات البنائية التي طُوِّرت شبكة ال feedforward، وشبكة القاعدة الشعاعية، خريطة كوهونن Hopfield، من العصبية المتكررة s. To show relevance[بحاجة لمصدر] تطبق الشبكات العصبية على مشكلة التعليم، بما في ذلك Hebbian learning^[179] والتعلم التنافسي. والتصميمات الجديدة نسبيا مثل التسلسل الهرمي للذاكرة الزمنية.

نظرية التحكم

نظرية التحكم، وليدة علم التحكم الآلي، لها العديد من التطبيقات الهامة، وخاصة في الروبوتيات (أو علوم الإ

اللغات المتخصصة

وضع باحثو الذكاء الاصطناعي العديد من اللغات المتخصصة لبحوث الذكاء الاصطناعي:

- IPL^[181] هي اللغة الأولى التي صممت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشمل سمات تدعم برامج حل المسائل المخططات (الأطر)، التخصيص الحركي للذاكرة، وأنواع البيانات، واستدعاء ذاتي، الاسترجاع المترابط، متتاسق.
- [511]Lisp: هو نظام عملي حسابي لبرامج الكمبيوتر بني على أساس لامبدا في الحساب lambda calculus ومصدر شفرة Lisp هو نفسه مكون من القوائم. ونتيجة لذلك، يمكن أن تغير برامج Lisp شفرة المصدر لإنشاء تراكيب جديدة أو البرمجة المتخصصة المتضمنة في Lisp. هناك العديد من لهجات Lisp المستخدمة في البرولوج Prolog^{[149][182]} هي لغة بيانية تعبر عن البرامج من خلال العلاقات، ويحدث التنفيذ 'عن طريق البرولوج في التفكير المنطقي الرمزي، وتطبيقات قواعد البيانات والتحليل. يستخدم البرولوج على نطاق واسع في الاستريس STRIPS: هي لغة للتعبير عن التخطيط الآلي للمشاكل. تعبر عن الحالة الأولية، أحوال الهدف، أنجاز العمل) وشروط مؤخرة (ما يُحدّد بعد انجاز العمل).
- المخطط: هو مزيج بين اللغات الإجرائية والمنطقية. وهي تعطي تفسيراً إجرائياً مبسطا لجمل منطقية على شكل تكتب تطبيقات الذكاء الاصطناعي أيضا في كثير من الأحيان بلغات معيارية مثل س ++ واللغات المصممة م

تقييم الذكاء الاصطناعي

كيف يمكن تحديد ما إذا كان العامل ذكيا أم لا؟ في عام 1950، اقترح آلان تورنغ إجراء عام لاختبار ذكاء عامل للذكاء الاصطناعي. ولكنه يعد تحديا صعبا للغاية في الوقت الحالي وجميع العوامل التي خضعت له باءت بالف

ويمكن أيضا أن يقيم الذكاء الاصطناعي وفقا لمشاكل محددة مثل مشاكل صغيرة في الكيمياء، والتعرف على حجم المشاكل زاد عدد الأهداف القابلة للتحقيق، وهناك عدد متزايد من النتائج الإيجابية.

تصنف نتائج اختبار الذكاء الاصطناعي إلى المجموعات الآتية:

- الأمثل**: إنه لا يمكن لأداء أفضل.
- إنسان خارق قوى**: أداء أفضل من كل البشر.
- إنسان خارق**: أداء أفضل من معظم البشر.
- أقل من الإنسان**: أسوأ من أداء معظم البشر.

على سبيل المثال، أداء لعبة الداما (الداما) هو الأمثل^[183] الأداء في الشطرنج، يندرج تحت «إنسان ال اليومية التي يقوم بها البشر يندرج تحت فئة «أقل من الإنسان».

وهناك نهج مختلف تماما يَركزُ على قياس ذكاء الآلات من خلال اختبارات مستمدة من التعريفات الريا كاختبارات الذكاء باستخدام مفاهيم أندريه كولموغوروف مثل التعقيد والضغط[185][186] كما قدم ماركوس (2005)، والذي طُوِّر مجدداً من قبل ليچ وهوتر[187] من مميزات التعريفات الرياضية، أنه يمكن تطبيقها على

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

استخدم الذكاء الاصطناعي بنجاح في مجموعة واسعة من المجالات من بينها النظم الخبيرة ومعالجة اللّ وتداول الأسهم، والتحكم الآلي، والقانون، والاكتشافات العلمية، وألعاب الفيديو ولعب أطفال ومحركات البحث بوصفها ذكاء اصطناعيا، فتوصف أحيانا بأنها أثر الذكاء الاصطناعي.[188] ومن الممكن أيضا دمجها في الحيا

المسابقات والجوائز

هناك عدد من المسابقات والجوائز لتشجيع البحث في مجال الذكاء الاصطناعي. المجالات الرئيسية التي ع دون سائق (السيارات ذاتية القيادة)، والروبوت لكرة القدم والألعاب.

أبحاث الذكاء الاصطناعي في الأسطورة، والرواية والتكهنات

آلات التفكير والكائنات الاصطناعية تظهر في الأسطورة اليونانية ق، مثل طالوس في «كريت»، والروبو وجالاتيا في بجماليون.[189] يعتقد أن أشباه البشر الذكية نشأت في كثير من المجتمعات القديمة، ومن أ عبتد في مصر واليونان،[190][191] بما في ذلك آلات يان شي Yan Shi،[192] وبطل الإسكندرية[193] وال كميلن.[195] كان من المعتقد أن جابر بن حيان صنعوا كائنات اصطناعية.[196][197][198] تناقش قصص هذ من الآمال والمخاوف والاعتبارات الأخلاقية التي قدمها الذكاء الاصطناعي.[54]

تتناول ماري شيلي في روايتها «فرانكشتين» / *Frankenstein*،[199] مسألة أساسية في أخلاقيات الذكاء الممكن خلق جهاز لديه ذكاء، أيمن أن يشعر أيضا؟ إذا كان يمكن أن يشعر، أيكن له نفس حقوق الإنسان؟ الخيال العلمي الحديث: في فيلم «الذكاء الاصطناعي»: يمثل الفيلم الآلة في صورة طفل صغير منح القدرة حاليا النظر في هذه القضية، والتي تعرف الآن باسم «حقوق الروبوت»، في بعض المؤسسات؛ على سبيل المثا أن من السابق لأوانه مناقشة هذا الشأن.[201]

وثمة مسألة أخرى يستكشفها كل من كتاب الخيال العلمي وذوي النزعة المستقبلية هي تأثير الذكاء الاصطناع في حرب النجوم)، وكمطبق القانون في ("K.I.T.T. "Knight Rider") ورفيقا (nder Data in Star Trek (Hands)، والمدمر (المدمر، Battlestar Galactica)، وامتدادا لقدرات البشر في «شبح داخل المحار» (Il) التأسيس Foundation Series). اعتبرت بعض المصادر الأكاديمية أن هذه النتائج هي دعوة لتخفيض الطلب تعريف الهوية الإنسانية والقيم الأساسية.[204]

يزعم بعض المستقبليين أن الذكاء الاصطناعي سوف يتجاوز حدود التقدم وسيغير الإنسانية تغييرا جوهريا التكنولوجيا الرقمية بالدقة الخارقة) لحساب أن الكمبيوتر سوف يكون له نفس قوة المعالجة لدى العقول البش نقطة يصبح عندها قادرا على تحسين نفسه بمعدل يتجاوز كل ما يمكن تصوره في الماضي، وهو سيناريو تقني».[203]

إدوارد Fredkin يقول إن «الذكاء الاصطناعي هو المرحلة التالية في التطور»[205] وهي فكرة اقترحها لأو جورج دايسون في كتابه الذي يحمل نفس الاسم في عام 1998.

توقع العديد من المستقبليين وكتاب الخيال العلمي أن البشر والآلات ستندمج في المستقبل وتصبح سايبور، وقوة من كليهما. تسمى هذه الفكرة «ما فوق الإنسانية» transhumanism ولها جذور في كتابات ألدوس ه هانز مورفيك Hans Moravec وعالم التحكم الآلي كيفن وارويك Kevin Warwick، والمخترع راي كر الروايات أيضا، على سبيل المثال في قصة المانجا اليابانية«الشبح في محار» وسلسلة الخيال العلمي ال السيناريوهات تعتبر تعبيرا عن الرغبة البشرية القديمة في، كما وصفته، «تشكيل الآلهة».[54]

انظر أيضًا

- مشكلة التحكم في الذكاء الاصطناعي
- قانون الذكاء الاصطناعي
- أتمتة عمليات الأعمال
- أتمتة العمليات الآلية
- تفكير حاسوبي
- تنظيم الذكاء الاصطناعي
- ذكاء اصطناعي ضعيف
- ذكاء عام اصطناعي
- راتب أساسي
- سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي

- سيطرة الذكاء الاصطناعي
- المنطق المعتمد على الحالة
- دخل أساسي شامل
- حقن التعليمات
- تعلم الآلة المصغر

ملاحظات

١. تستند هذه القائمة من سمات الذكاء إلى الموضوعات التي تناولتها أبرز مراجع الذكاء الاصطناعي، ومنها: (1998) Mackworth & Goebel و(1998) Nilsson.

ب. اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح <ref> والإغلاق </ref> للمرجع **Tools of AI**

ج. وكانت هذه المشكلة من الأسباب التي كشفت قصور النظم الخبيرة في اكتساب المعرفة.^[33]^[34]

د. «الوكيل العقلاني» مصطلح عام يُستخدم في الاقتصاد والفلسفة والذكاء الاصطناعي النظري. ويمكن أن يشير إلى الشركة أو الدولة، أو برنامج حاسوبي في حالة الذكاء الاصطناعي.

هـ. آلان تورنغ discussed the centrality of learning as early as 1950, in his classic paper "آلات التعلم الاحتمالي" probabilistic machine learning: "An Inductive Inference Machine" conference, راي سولومونوف

المراجع

١. [أ] *المعجم الموحد لمصطلحات تقانة (تكنولوجيا) المعلومات: (إنجليزي-فرنسي-عربي)*. سلسلة المعاجم الموحدة (36) (بالعربية والإنجليزية والفرنسية). الرباط: مكتب تنسيق التعريب. 2011. ص. 12. ISBN:978-9954-0-0742-6. OCLC:1413893208. QID:Q111267300.

[ب] *معجم الحاسيات* (بالعربية والإنجليزية) (ط. 3). القاهرة: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 2003. ص. 19. ISBN:978-977-01-8550-6. OCLC:784561745. QID:Q113638576.

[جـ] *تيسير الكيلاني*؛ مازن الكيلاني (2001). *معجم*

77. هذه النسخة من (1999) Searle، وكما Dennett 1991، صفحة 435 كانت صياغة الأصلية "الكومبيوتر المبرمج بشكل ملائم بالفعل، بمعنى أنه إذا تمت برمجة الكمبيوتر الملائمة يمكننا القول حرفياً بأن هذا الحاسوب معرفياً أخرى." (1980, p. 1) الذكاء الاصطناعي القوي من قبل [125] أن آلات يمكنها التصرف بذكاء (أو ربما غير متصرف كما لو كانت ذكية) يسميه الفيلسوف "الذكاء الاصطناعي الضعيف"، والتأكيد الذكية قادرة على التفكير في الواقع (في

المصادر

الكتب

Stubblefield, William (2004). *Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving* (ط. 5th). Morgan Kaufmann, Stuart J (2020-07-26). اطلع عليه بتاريخ 2019-12-17. ISBN:978-0-8053-4780-7. Benjamin/Cummings. مؤرشف من الأصل في 2020-07-26.

Nilsson, Nils (1998). *Artificial Intelligence: A New Synthesis*. Morgan Kaufmann, ISBN:978-1-5586-0467-4. مؤرشف من الأصل في 2020-07-26. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-18.

Goebel, Randy (1998). *Computational Intelligence: A Logical Approach*. New York: Oxford University Press. ISBN:978-0-1951-0270-3. مؤرشف من الأصل في 2020-07-26. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-22. Later edition: Poole, David (2017). *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents* (ط. 2nd). Cambridge University Press. ISBN:978-1-1071-9539-4. مؤرشف من الأصل في 2017-12-06.

تاريخ الذكاء الاصطناعي

قالب:1993 Crevier

قالب:2004 McCorduck

مصادر أخرى

- arter than AI & ML in Fusion (<https://suli.pppl.gov/2023/course/Rea-PPPL-SULI2023.pdf>)
- we are AI & ML in Fusion, video lecture (https://drive.google.com/file/d/1npCTrJ8XJh/view?usp=drive_link)
- 2020 h) نسخة محفوظة https://web.archive.org/web/20230702164332/https://drive.google.com/file/d/1npCTrJ8XJn20ZGDA_DfMpANuQZFMzKPh/view?usp=drive_link (k 2 يوليو 2023 على موقع واي باك مشين
- otics, Rodney Franzen, Grisham" (20 سبتمبر 2023). Harris, Elizabeth A ؛Alter, Alexandra
- otics and ttps://web.archive.org/web/20230702164332/https://drive.google.com/file/d/1npCTrJ8XJn20ZGDA_DfMpANuQZFMzKPh/view?usp=drive_link
- stems e/d/1npCTrJ8XJn20ZGDA_DfMpANuQZFMzKPh/view?usp=drive_link
- 2025-9 "Franzen, Grisham" (20 سبتمبر 2023). Harris, Elizabeth A ؛Alter, Alexandra
- f Artificial and Other Prominent Authors Sue OpenAI", *The New York Times*
- lation من الأصل في 14-09-2024، اطلع عليه بتاريخ 05-10-2024
- 299X Governance of" (22 مايو 2023). Sutskever, Ilya ؛Brockman, Greg ؛Altman, Sam
- ck, Sophie Superintelligence". *openai.com*. مؤرشف من الأصل في 27-05-2023. اطلع عليه
- erican بتاريخ 27-05-2023.
- 2024 Anderson, Susan Leigh (2008). "Asimov's 'three laws of robotics' and machine
- er, Samuel DOI:10.1007/s00146-007-0094-5. 493–477. ج. 22. ع. 4. *AI & Society*
- aland .007-0094-5
- 19-09 Anderson, Susan Leigh (2011). *Machine Ethics*. ؛Anderson, Michael
- ington .Cambridge University Press
- uttazzo, G Zierahn, Ulrich (2016), "The risk of :Gregory, Terry ؛Arntz, Melanie
- puter automation for jobs in OECD countries: A comparative analysis", *OECD*
- 3500 *Social, Employment, and Migration Working Papers 189*
- bria, Erik ؛Yoshikawa, Y ؛Inui, T ؛Ishiguro, H ؛Kuniyoshi, Y ؛Hosoda, K ؛Asada, M
- IEEE Yoshida, C. (2009). "Cognitive developmental robotics: a ؛Ogino, M
- gazine survey". *IEEE Transactions on Autonomous Mental Development* ج. 1
- 7227 ع. 1: 34–12. Bibcode:2009ITAMD...1...12A. .DOI:10.1109/tamd.2009.2021702
- ones, Rory .DOI:10.1109/tamd.2009.2021702
- unkind Ask the AI experts: What's driving today's progress in AI?". *McKinsey & "*
- 30-10 .Company مؤرشف من الأصل في 13-04-2018. اطلع عليه بتاريخ 13-04-2018.
- ". *Journal* Pagallo, Ugo (2018). *Research handbook on the law of ؛Barfield, Woodrow*
- studies *artificial intelligence*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- 08-08 .ISBN:978-1-7864-3904-8. OCLC:1039480085
- a, Subhash Winston, Patrick (2009), "The New Frontier of Human-Level ؛Beal, J
- Press. ؛Artificial Intelligence", *IEEE Intelligent Systems* ج. 24. ص. 24–21.
- ISBN Bibcode:2009IISys..24d..21B, DOI:10.1109/MIS.2009.75,
- nd human hdl:1721.1/52357
- 33-3. Girosi, ؛Osoba, Osonde ؛Mann, Sean ؛Baker, Lawrence ؛Berdahl, Carl Thomas
- 6753 Strategies to Improve the Impact of Artificial" (7 فبراير 2023). Federico
- Ciresan, D e42936. 2. ج. ؛Intelligence on Health Equity: Scoping Review". *JMIR AI*
- puter .DOI:10.2196/42936. PMC:11041459. PMID:38875587
- inition McBride, Keegan (2019). ؛Clogher, Rob ؛Heang, Kévin Kok ؛Berryhill, Jamie
- ISBN *Hello, World: Artificial Intelligence and its Use in the Public Sector* (PDF).
- Artificial من مؤرشف (PDF). Paris: OECD Observatory of Public Sector Innovation
- g.com الأصل في 20-12-2019. اطلع عليه بتاريخ 09-08-2020.
- تاريخ Torniai, Carlo (2006). "Automatic ؛Del Bimbo, Alberto ؛Bertini, Marco
- 12) CNA annotation and semantic retrieval of video sequences using multimedia
- . CNA ontologies". *Proceedings of the 14th ACM international conference on*
- 2020 1-DOI:10.1145/1180639.1180782. ISBN .682–679. ص. *Multimedia*
- two hidden .59593-447-2
- Tufts Bostrom, Nick (2014). *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford
- iversity .University Press

Algorithm	Yu, D. (2014). "Deep Learning: Methods and Applications" (PDF). : Deng, L
Press	.387–197 :4–3. ج. 7 ع. <i>Foundations and Trends in Signal Processing</i>
787-9	.14-03-2016 من الأصل في (PDF) مؤرشف DOI:10.1561/20000000039
an, Sharon	اطلع عليه بتاريخ 18-10-2014.
reBeat	Dennett, Daniel (1991). <i>Consciousness Explained</i> . The Penguin Press.
الأصل	.978-0-7139-9037-9:ISBN
intelligent	AI has already changed the world. This". (3 أبريل 2023). DiFelicianantonio, Chase
achine	-2023 report shows how". <i>San Francisco Chronicle</i>
ellow, Ian	.19-06-2023 اطلع عليه بتاريخ 19-06-2023.
Press	Machine learning: What is the transformer" (2 مايو 2022). Dickson, Ben
an, Bryce	architecture?". <i>TechTalks</i> . مؤرشف من الأصل في 22-11-2023. اطلع عليه بتاريخ
gazine	.22-11-2023
2741	Domingos, Pedro (2015). <i>The Master Algorithm: How the Quest for the</i>
ity Office	<i>Ultimate Learning Machine Will Remake Our World</i> . بيزيك بوكس .
report)	.978-0-4650-6570-7:ISBN
24 في	Dreyfus, Hubert (1972). <i>What Computers Can't Do</i> . New York: MIT Press.
rant, Nico	.978-0-0601-1082-6:ISBN
Times	Dreyfus, Stuart (1986). <i>Mind over Machine: The Power of</i> ; Dreyfus, Hubert
الأصل	<i>Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer</i> . Oxford:
mi, Rohan	.26-07-2020 مؤرشف من الأصل في 26-07-2020. 978-0-0290-8060-3:Blackwell. ISBN
مؤرشف	اطلع عليه بتاريخ 22-08-2020.
uval Noah	Dyson, George (1998). <i>Darwin among the Machines</i> . Allan Lane Science.
أتلانتيا	.978-0-7382-0030-9:ISBN مؤرشف من الأصل في 26-07-2020. اطلع عليه
humanity	بتاريخ 22-08-2020.
الأصل	Edelson, Edward (1991). <i>The Nervous System</i> . New York: Chelsea House.
ambridge,	.978-0-7910-0464-7:ISBN مؤرشف من الأصل في 26-07-2020. اطلع عليه
ISBN	بتاريخ 18-11-2019.
Hinton, G	Poll: AI poses risk to humanity, according to". (17 مايو 2023). Edwards, Benj
cke, V	.19-06-2023 majority of Americans". <i>Ars Technica</i>
– The	اطلع عليه بتاريخ 19-06-2023.
gazine	Fearn, Nicholas (2007). <i>The Latest Answers to the Oldest Questions: A</i>
ج. 29	<i>Philosophical Adventure with the World's Greatest Thinkers</i> . New York:
5597	.978-0-8021-1839-4:Grove Press, ISBN
lley, Peter	Will robots create more jobs than" (6 سبتمبر 2015). Colvin, Geoff ;Ford, Martin
ington	they destroy?". <i>The Guardian</i>
8286	بتاريخ 13-01-2018.
2015	Fox News (2023). "Fox News Poll" (PDF). Fox News
ornik, Kurt	في 12-05-2023. اطلع عليه بتاريخ 19-06-2023. مؤرشف (PDF) من الأصل
Neural	Osborne, Michael A (2017). "The future of employment; Frey, Carl Benedikt
Press	How susceptible are jobs to computerisation?". <i>Technological Forecasting</i>
2023	.280–254 :114. ج. <i>and Social Change</i>
e Stanford	.17-05-2026 مؤرشف من الأصل في DOI:10.1016/j.techfore.2016.08.019
osophy	From not working to neural networking". <i>The Economist</i> . 2016" مؤرشف من
بتاريخ	الأصل في 31-12-2016. اطلع عليه بتاريخ 26-04-2018.
) .Howe, J	Entering the Posthuman Collective in Philip K.". (1 يناير 1997). Galvan, Jill
ective	.Dick's "Do Androids Dream of Electric Sheep?" ". <i>Science Fiction Studies</i>
2007	.DOI:10.1525/sfs.24.3.0413. JSTOR:4240644. 429–413 :3. ج. 24 ع.
M Chicago	Is artificial intelligence really an". (9 أغسطس 2015). Geist, Edward Moore
go.org	existential threat to humanity?". <i>Bulletin of the Atomic Scientists</i>
2019	من الأصل في 30-10-2015. اطلع عليه بتاريخ 30-10-2015.
	Elon Musk: artificial intelligence is our". (27 أكتوبر 2014). Gibbs, Samuel
	.30-10-2015 biggest existential threat". <i>The Guardian</i>
	اطلع عليه بتاريخ 30-10-2015.

o, Kenneth
(PDF)
6283
2022
ome Fear,
Times
اطلع ع
garella, M
cience
151L.
5110
aaai.org"
l, Alexis C
on.net
الأصل
awi, Arwa
ardian
2018
Dartmouth
college
François
sation
24 في
d Schuster
rthy, John
ificial
rd.edu
بتاريخ
Artificial
gence
What is AI
عليه بت
cs". *Ethics*
nology
138-2
Garry, Ken
Review
51-39
away? Full
l Law
ournal
4448
kle, Daniel
und K
iques.
ISBN
Machines,
e-Hall
ess. ISBN
516-2
2019

Regulating artificial" (3 يناير 2019). Kritikos, Mihalís ;Iphofen, Ron
intelligence and robotics: ethics by design in a digital society".
Contemporary Social Science. ج. 16 ع. 2: 184–170.
.DOI:10.1080/21582041.2018.1563803. ISSN:2158-2041
Machine learning: Trends," (16 يوليو 2015). Mitchell, T. M ;Jordan, M. I
.260–255.6245 ع. 349 ج. perspectives, and prospects". *Science*
Bibcode:2015Sci...349..255J. DOI:10.1126/science.aaa8415.
.PMID:26185243
Tversky, Amos (1982). *Judgment Under* ;Slovic, Paul ;Kahneman, Daniel
.Uncertainty: Heuristics and Biases. Cambridge University Press
978-1-:Kahneman, Daniel (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Macmillan. ISBN
4299-6935-2. مؤرشف من الأصل في 15-03-2023. اطلع عليه بتاريخ
08-04-2012
Regulate AI? GOP much more skeptical" (1 مايو 2023). Kasperowicz, Peter
than Dems that government can do it right; poll". *Fox News*
الأصل في 19-06-2023. اطلع عليه بتاريخ 19-06-2023.
Noam Chomsky on Where Artificial" (1 نوفمبر 2012). Katz, Yarden
Intelligence Went Wrong". *The Atlantic*
الأصل في 28-02-2019. مؤرشف من الأصل في 26-10-2014
اطلع عليه بتاريخ 26-10-2014
Kismet". MIT Artificial Intelligence Laboratory, Humanoid Robotics Group"
مؤرشف من الأصل في 17-10-2014. اطلع عليه بتاريخ 25-10-2014
The Challenge of Being Human in the Age" (1 نوفمبر 2021). Kissinger, Henry
of AI". *وول ستريت جورنال*. مؤرشف من الأصل في 04-11-2021. اطلع عليه
بتاريخ 04-11-2021.
GPUs Continue to Dominate the AI" (27 نوفمبر 2019). Kobiulus, James
Accelerator Market for Now". *InformationWeek*
الأصل في 19-10-2021. اطلع عليه بتاريخ 11-06-2020
Using" (1 يوليو 2006). Bailey, T. C ;Reichley, R. M ;Kuperman, G. J
Commercial Knowledge Bases for Clinical Decision Support:
Opportunities, Hurdles, and Recommendations". *Journal of the American*
Medical Informatics Association. ج. 13 ع. 4: 371–369.
.DOI:10.1197/jamia.M2055. PMC:1513681. PMID:16622160
978-0-:Kurzweil, Ray (2005). *The Singularity is Near*. Penguin Books. ISBN
6700-3384-3
Langley, Pat (2011). "The changing science of machine learning". *Machine*
Learning. ج. 82 ع. 3: 279–275. DOI:10.1007/s10994-011-5242-y.
How We Analyzed the COMPAS" (23 مايو 2016). Angwin, Julia ;Larson, Jeff
Recidivism Algorithm". *ProPublica*
الأصل في 29-04-2019. مؤرشف من الأصل في 19-06-2020. اطلع عليه بتاريخ 19-06-2020
What is Artificial Intelligence and How" (نوفمبر 2023). Laskowski, Nicole
Does AI Work? TechTarget". *Enterprise AI*
الأصل في 10-2024. مؤرشف من الأصل في 30-10-2023. اطلع عليه بتاريخ 30-10-2023
Law Library of Congress (U.S.). Global Legal Research Directorate, issuing
body. (2019). *Regulation of artificial intelligence in selected jurisdictions*.
.LCCN:2019668143. OCLC:1110727808
Will artificial intelligence destroy" (22 أغسطس 2014). Lee, Timothy B
humanity? Here are 5 reasons not to worry". *Vox*
الأصل في 30-10-2015. اطلع عليه بتاريخ 30-10-2015
Guha, R. V. (1989). *Building Large Knowledge-Based* ;Lenat, Douglas
Systems. Addison-Wesley. ISBN
978-0-2015-1752-1
Lighthill, James (1973). "Artificial Intelligence: A General Survey". *Artificial*
Intelligence; a paper symposium. Science Research Council

tzski, Dan Automation and anxiety". *The* (9 مايو 2015). Morgenstern, Michael

turism. مؤرشف من الأصل في 12-01-2018. اطلع عليه بتاريخ 13-01-2018.

2019 Bostrom, Nick (2014). "Future Progress in Artificial ;Müller, Vincent C

ose, Steve Intelligence: A Poll Among Experts". *AI Matters* ج. 1 ع. 1: 9–11.

42 ص. DOI:10.1145/2639475.2639478

ce and the On scene interpretation with" (يناير 2008). Möller, Ralf ;Neumann, Bernd

61-3. description logics". *Image and Vision Computing* ج. 26 ع. 1: 82–101.

4322 DOI:10.1016/j.imavis.2007.08.013

o, Michael Nilsson, Nils (1995), "Eyes on the Prize", *AI Magazine* ج. 16 ص. 9–17

server Simon, H. A. (1976). "Computer Science as Empirical Inquiry: ;Newell, Allen

2015 Symbols and Search". *Communications of the ACM* ج. 19 ع. 3: 113–126.

ample, Ian DOI:10.1145/360018.360022

ardian How YouTube Drives People to the Internet's" (7 فبراير 2018). Nicas, Jack

2022 "Darkest Corners". *وول ستريت جورنال*. ISSN:0099-9660. مؤرشف من الأصل

nan, Denis في 05-10-2024. اطلع عليه بتاريخ 16-06-2018.

motion Nilsson, Nils (1983). "Artificial Intelligence Prepares for 2001" (PDF). *AI*

اطلع ع *Magazine* ج. 1 ع. 1. مؤرشف (PDF) من الأصل في 17-08-2020. اطلع عليه

autonomous بتاريخ 22-08-2020. Presidential Address to the جمعية النهوض بالذكاء

Robots الاصطناعي.

overview". NRC (United States National Research Council) (1999). "Developments in

works Artificial Intelligence". *Funding a Revolution: Government Support for*

0,003. 978-0-309-:Computing Research. National Academies Press. ISBN

2637 52501-5

and Deep Omohundro, Steve (2008). "The Nature of Self-Improving Artificial

arning Intelligence" (PDF). *2007 Singularity Summit*. San Francisco, CA

and Brain من الأصل (PDF) في 14-07-2025.

iences Oudeyer, P-Y. (2010). "On the impact of robotics in behavioral and cognitive

asic Books. sciences: from insect navigation to human cognitive development". *IEEE*

7665 *Transactions on Autonomous Mental Development* ج. 2 ع. 1: 2–16.

2020 Bibcode:2010ITAMD...2.....2O. DOI:10.1109/tamd.2009.2039057

management مؤرشف من الأصل في 25-06-2024.

7127 Goertzel, B. (2007). "Contemporary Approaches to Artificial ;Pennachin, C

onite, Tom General Intelligence". *Artificial General Intelligence*. Cognitive

Review DOI:10.1007/978-3-540-68677-4_1. ISBN

اطلع ع 978-3-5402-3733-4:3-540-68677-4_1.

h, Craig S Pinker, Steven (2007) [1994], *The Language Instinct*, Perennial Modern

Forbes 978-0-0613-3646-1:Classics, Harper, ISBN

اط 18 A". (2017) Hussain, Amir ;Bajpai, Rajiv ;Cambria, Erik ;Poria, Soujanya

Stephen W review of affective computing: From unimodal analysis to multimodal

Media fusion". *Information Fusion* ج. 37: 98–125.

1653 Bibcode:2017InfFu...37...98P. DOI:10.1016/j.inffus.2017.02.003.

he" (PDF). hdl:1893/25490

igence Microsoft's Bill Gates insists AI is a" (29 يناير 2015). Rawlinson, Kevin

(PDF) threat". *BBC News* مؤرشف من الأصل في 29-01-2015. اطلع عليه بتاريخ

hed as 30-01-2015

IRE Revealed: The Authors Whose Pirated" (19 أغسطس 2023). Reisner, Alex

Record Books are Powering Generative AI", *The Atlantic* مؤرشف من الأصل في

lex Report 03-10-2024, اطلع عليه بتاريخ 05-10-2024

Index Roberts, Jacob (2016). "Thinking Machines: The Search for Artificial

من الأصل Intelligence". *Distillations* ج. 2 رقم 2 ص. 14–23. مؤرشف من الأصل في

ewart, Jon 19-08-2018. اطلع عليه بتاريخ 20-03-2018

(dcast)

2025

ent, James Tan, Tieniu (2005). *Affective Computing and Intelligent Interaction*؛ Tao, Jianhua .3784. ج. *Interaction*. Lecture Notes in Computer Science. Springer

Verge .978-3-5402-9621-8;DOI:10.1007/11573548. ISBN .995–981 ص.

2023 .978-3-5402-9621-8;DOI:10.1007/11573548. ISBN .995–981 ص.

ent, James }} (استشهاد بمنشورات مؤتمر): الوسيط إعتوان المؤتمر= وإعتوان الكتاب= تكرر أكثر

.Verge من مرة (مساعدة)

ty: How to Godfather of AI' Geoffrey Hinton' ". (2 مايو 2023). Hern, Alex؛ Taylor, Josh

ce and "quits Google and warns over dangers of misinformation". *الغارديان*. مؤرشف

..11V من الأصل في 05-10-2024. اطلع عليه بتاريخ 05-10-2024.

مؤرشف What Jobs Will the Robots Take?". *The*. (23 يناير 2014). Thompson, Derek

Atlantic. مؤرشف من الأصل في 24-04-2018. اطلع عليه بتاريخ 24-04-2018.

alley". *The Atlantic* Thro, Ellen (1993). *Robotics: The Marriage of Computers and Machines*. New

University Press مؤرشف من الأصل في 22-08-2020. اطلع عليه بتاريخ 26-07-2020.

ason, P. C. Transformers Revolutionized AI. What Will". (3 سبتمبر 2023). Toews, Rob

enguin Replace Them?". *Forbes*. مؤرشف من الأصل في 08-12-2023. اطلع عليه بتاريخ

2020 08-12-2023

؛ Weng, J Turing 1950: قالب

mals".

science *UNESCO Science Report: the Race Against Time for Smarter Development*.

9402 Paris: UNESCO. 2021. ISBN 978-9-2310-0450-6. مؤرشف من الأصل في

and do not" 18-06-2022. اطلع عليه بتاريخ 18-09-2021.

an. 21. (7 مارس 2022). Ekins, Sean؛ Invernizzi, Cédric؛ Lentzos, Filippa؛ Urbina, Fabio

من الأصل Dual use of artificial-intelligence-powered drug discovery". *Nature*

Rhiannon DOI:10.1038/s42256-022-191–189. ج. 4 ع. 3. *Machine Intelligence*

by AI .00465-9. PMC:9544280. PMID:36211133

24 في 30 مايو 2023). Valance, Christ Artificial intelligence could lead to extinction,"

، Bernd W experts warn". *BBC News*. مؤرشف من الأصل في 17-06-2023. اطلع عليه

nges". بتاريخ 18-06-2023

ration Amazon reportedly employs thousands of". (11 أبريل 2019). Valinsky, Jordan

8103 CNN.com. مؤرشف من الأصل

ng, Matteo في 26-01-2024، اطلع عليه بتاريخ 05-10-2024

مؤرشف A Complete Guide to SHAP – SHAPley". (25 ديسمبر 2021). Verma, Yugesh

l Negative Additive exPlanations for Practitioners". *Analytics India Magazine* مؤرشف

Oxford من الأصل في 25-11-2023. اطلع عليه بتاريخ 25-11-2023.

303Y OpenAI has published the text-generating AI". (7 نوفمبر 2019). Vincent, James

الأصل -2020. it said was too dangerous to share". *The Verge* مؤرشف من الأصل في

11-06-2020. اطلع عليه بتاريخ 11-06-2020.

الروابط الخارجية

-  في كومنز مواد ذات صلة بـ **ذكاء اصطناعي**.
- ما هو الذكاء الاصطناعي (http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html)، «مقد
- Logic and Artificial Intelligence (http://plato.stanford.edu/entries/logic-ai) بقلم Thomason

مصادر

- (https://curlie.org/Computers/Artificial_Intelligence/) AI على مشروع الدليل المفتوح

مجلوبة من "https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=ذكاء_اصطناعي&oldid=76456653"